# HỒ SƠ DỰ THI
# CUỘC THI Ý TƯỞNG KINH DOANH
# BUSINESS VENTURE CHALLENGE 2026

**TÊN ĐỘI THI:** SEAMPHONY

**TÊN DỰ ÁN: Seamphony – Panel cách âm từ vải vụn tái chế**


**NHÓM/CÁ NHÂN THỰC HIỆN**

Nguyễn Ngọc Chiến - Founder

Trương Ngọc Khánh Duy - Co-Founder

Bùi Thanh Thủy - Co-Founder


Hải Phòng, ngày 23 tháng 04 năm 2026

## I. Thông tin đội thi (Trang thứ 1)

1. Họ và tên trưởng nhóm: Nguyễn Ngọc Chiến
2. Trường/ lớp/ (năm thứ 3): Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam/ KTN64ĐH2
3. Số điện thoại liên hệ: 0356882119
4. Email: chien103391@st.vimaru.edu.vn
5. Danh sách thành viên trong nhóm (tên, trường, năm thứ, email, SĐT, tối đa 5 thành viên):

- Trương Ngọc Khánh Duy, ĐHHHVN, năm thứ 3, zytrun@gmail.com, 0354882138
- Bùi Thanh Thủy, ĐHHHVN, năm thứ 3, thanhthuy442005hp@gmail.com, 0346687548

6. Trang web dự án: https://seamphonyv-2.vercel.app/#hero

## II. Thông tin sơ lược dự án (Trang thứ 2)

1. **Tóm tắt dự án:**

- Seamphony là dự án phát triển tấm panel tiêu âm - cách âm từ vải vụn tiền tiêu dùng, thu gom tại các xưởng may ở Hải Phòng - Quảng Ninh, xử lý bằng công nghệ vải không dệt - ép nhiệt (nonwoven thermal bonding) để tạo ra vật liệu nội thất xanh đáp ứng nhu cầu xử lý tiếng ồn cho quán café, homestay, văn phòng, studio và các không gian dịch vụ đang bùng nổ tại khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh và toàn quốc.

- Seamphony không chỉ là một sản phẩm panel mới. Dự án xây dựng một vòng tuần hoàn vải vụn cấp địa phương: mỗi m² panel gắn với một lượng vải thải được cứu khỏi lò đốt, đồng thời mang lại câu chuyện ESG cụ thể, có số liệu cho cả nhà máy dệt may lẫn chủ công trình. Đây là mô hình chưa tồn tại trên thị trường Việt Nam.

*Hình 1.1: Logo dự án Seamphony.*

2. **Lĩnh vực:**

- **Ngành nghề hoạt động:** Công nghệ, công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng - nội thất, kết hợp công nghệ môi trường và kinh tế tuần hoàn dệt may.

**- Phân khúc cụ thể:** Vật liệu âm học (tấm panel cách âm - tiêu âm - trang trí) cho quán café, homestay, khách sạn nhỏ, văn phòng, studio, lớp học và không gian làm việc chung.

3. **Hiện trạng dự án:**

**- Giai đoạn phát triển:** Dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu khả thi và thiết kế mô hình kinh doanh, đã nghiên cứu thành công sản phẩm MVP.

**- Pháp lý:** Chưa có pháp nhân.

**- Kết quả đạt được:** Khảo sát 10 quán cà phê, nhận được phản hồi tích cực sẽ sẵn sàng sử dụng sản phẩm của nhóm nếu dự án đi vào hoạt động, vận hành thành công trang web dự án.

## III. Tổng quan dự án (Trang thứ 3)

<table>
<tr>
<td rowspan="2">ĐỐI TÁC CHÍNH<br>• Xưởng may, DN dệt may HP<br>• HTX tái chế, đơn vị thu gom vải<br>• Nhà cung cấp máy nonwoven<br>• Đơn vị thi công cách âm - nội thất</td>
<td>HOẠT ĐỘNG CHÍNH<br>• Thu gom, phân loại vải vụn<br>• Cắt/băm, đánh tơi, phối trộn, ép nhiệt<br>• Thiết kế giải pháp cách âm, lắp đặt<br>• Báo cáo ESG cho khách hàng</td>
<td rowspan="2">GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ<br>• Panel cách âm - tiêu âm từ vải vụn tái chế.<br>• Thiết kế đẹp, tùy biến kích thước/màu sắc.<br>• Công nghệ liên kết nhiệt, an toàn, thân thiện môi trường.<br>• Hỗ trợ khách hàng đạt mục tiêu ESG/kinh tế tuần hoàn.</td>
<td>QUAN HỆ KHÁCH HÀNG<br>• B2B: nhà thầu, kho VLXD, KTS<br>• Tư vấn - khảo sát - lắp đặt trọn gói<br>• Hỗ trợ sau lắp đặt, nội dung ESG<br>• Cộng đồng không gian êm & xanh online</td>
<td rowspan="2">PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG<br>• Đơn vị thi công nội thất, kho VLXD<br>• Chủ café, homestay, studio, coworking<br>• Doanh nghiệp cần báo cáo ESG<br>• Khách lẻ DIY tại nhà</td>
</tr>
<tr>
<td>TÀI NGUYÊN CHÍNH<br>• Nguồn vải vụn ổn định HP–QN<br>• Dây chuyền pilot ép nhiệt<br>• Mạng lưới xưởng may đối tác<br>• Đội ngũ liên ngành & thương hiệu</td>
<td>CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI<br>• B2B: nhà thầu, kho VLXD, KTS<br>• Trực tiếp: chủ quán, homestay<br>• Online: website, TikTok, sàn TMĐT</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">CẤU TRÚC CHI PHÍ<br>• Thu gom, phân loại, vận chuyển vải vụn.<br>• Nguyên liệu, điện năng, vận hành máy móc.<br>• Nhân sự, khấu hao thiết bị, mặt bằng, marketing, pháp lý.</td>
<td colspan="3">DÒNG DOANH THU<br>• Bán panel theo m² / tấm chuẩn.<br>• Gói thiết kế + cung cấp + lắp đặt.<br>• Bộ panel DIY cho khách lẻ<br>• Sản phẩm phụ (bảng tiêu âm, vách ngăn)</td>
</tr>
</table>

## IV. Mô tả chi tiết về ý tưởng, giải pháp

### 1. Phân tích Nỗi đau & Giải pháp

### 1.1. Nỗi đau

- Ngành dệt may Việt Nam - đóng góp hơn 44 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu năm 2024 - đang phải đối mặt với một nghịch lý: càng sản xuất nhiều, càng phát sinh nhiều vải vụn mà không biết xử lý đi đâu. Theo báo cáo GIZ (2025), Việt Nam phát sinh khoảng 250.000 tấn vải vụn tiền tiêu dùng mỗi năm từ khâu cắt may xuất khẩu. Trong đó, 40% bị đốt lò hơi hoặc đồng xử lý. Giá bán vải vụn hiện dao động 2.000-5.000 đ/kg, trong khi nhiều nhà máy còn phải trả thêm phí xử lý 650-1.000 đ/kg. Một nhà máy thải 200 tấn/năm có thể mất 130-200 triệu đồng chỉ để thoát khỏi vải vụn của chính mình.

- Ở chiều ngược lại, mức ồn trung bình trong café và nhà hàng đạt ~80 dBA - vượt xa ngưỡng thoải mái 48-72 dBA cho cuộc trò chuyện. Tiếng ồn ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm ẩm thực, làm giảm mong muốn quay lại của khách. Thị trường hiện có rockwool, bông thủy tinh, mút xốp - tất cả đều hoặc là rủi ro sức khoẻ (bụi khoáng), kém thẩm mỹ, hoặc không có câu chuyện bền vững để kể.

→ Kết luận: nhà máy dệt may CẦN ai đó lấy vải vụn đi với giá trị tốt hơn; chủ công trình CẦN vật liệu cách âm đẹp, an toàn và gắn với câu chuyện xanh. Seamphony là điểm giao của hai nhu cầu đó.

### 1.2. Giải pháp

*Hình 1.2: Panel Seamphony được trưng bày trong quán cà phê( nguồn: ảnh mô phỏng từ AI)*

Seamphony thiết kế một hệ thống gồm 3 vòng gắn kết:

- Vòng 1 - Thu gom - Sản xuất: ký "Thoả thuận đối tác tuần hoàn" với xưởng may. Seamphony hỗ trợ phân loại vải tại nguồn, đặt container thu gom, lấy vải định kỳ. Nhà máy được miễn/giảm chi phí xử lý và nhận báo cáo ESG ghi nhận lượng vải được tái sinh.

- Vòng 2 - Sản xuất - Thị trường: từ vải vụn, tạo ra panel tiêu âm thiết kế đẹp, cá nhân hóa theo từng không gian. Bán dưới dạng tấm chuẩn hoặc gói "khảo sát âm học + thiết kế + thi công".

- Vòng 3 - Khách hàng - ESG: mỗi công trình lắp đặt nhận "Chứng nhận không gian tuần hoàn" ghi rõ: $m^2$ panel, kg vải vụn tái chế, kg $CO_2$ tránh phát thải. Tài sản truyền thông ESG thực sự cho chủ quán.

→ Mỗi tấm panel Seamphony mang 3 lớp giá trị: (1) Hiệu năng âm học - NRC 0,6-0,9; (2) Câu chuyện tái chế - từ vải vụn tiền sản xuất đến panel cách âm mọi nhà; (3) Tính địa phương và thẩm mỹ - mỗi panel có sắc độ và vân vải khác nhau, bản sắc riêng không thể copy.

## 2. Lợi thế cạnh tranh & Giá trị khác biệt

### 2.1. Đối thủ cạnh tranh.

Không có nhóm giải pháp nào trên thị trường kết hợp được: (1) nguyên liệu tái chế từ phế thải địa phương, (2) hiệu năng âm học đạt chuẩn và (3) gói báo cáo ESG đi kèm. Đó chính là khoảng trống Seamphony chiếm. Nếu nhìn toàn thị trường xử lý âm trong không gian nhỏ và vừa, có bốn nhóm giải pháp chính:

- Panel PET nỉ ép: được quảng bá là thân thiện môi trường do dùng sợi PET tái chế, hiệu năng tốt, đang mở rộng mạnh trên toàn cầu.

- Panel rockwool bọc nỉ: dùng bông khoáng, hiệu quả cao, đã trở thành chuẩn trong nhiều phòng thu, hội trường.

- Mút xốp tiêu âm dạng trứng: rẻ, dễ mua, phổ biến trong phòng thu nghiệp dư, nhưng nhiều loại foam giá rẻ không đạt chuẩn chống cháy, tuổi thọ kém, nhìn không phù hợp với không gian dịch vụ chuyên nghiệp.

- Gỗ tiêu âm: đẹp, cao cấp, nhưng thường đi kèm lớp rockwool phía sau, chi phí thi công cao, phù hợp với phòng nghe, hội trường hơn là quán café hay homestay nhỏ.

| Giải pháp | NRC tiêu biểu | Giá (đ/m²) | ESG / Xanh | Hạn chế chính |
|---|---|---|---|---|
| Panel PET nỉ ép | 0,7–0,9 | 400.000–700.000 | Có – nhựa PET | Phụ thuộc nhập khẩu; không gắn chuỗi địa phương |
| Panel rockwool bọc nỉ | 0,7–1,0 | 350.000–600.000 | Trung bình | Bụi khoáng khi thi công; nặng |
| Mút xốp tiêu âm | 0,4–0,7 | 80.000–200.000 | Kém | Cháy nhanh; không phù hợp không gian chuyên nghiệp |
| Gỗ tiêu âm | 0,5–0,8 | 1.000.000+ | Trung bình | Giá cao; chủ yếu studio, hội trường |
| Seamphony ✓ | 0,6–0,9 (mục tiêu) | 380.000–480.000 | Mạnh – vải vụn nội địa + ESG | Đang pilot; cần kiểm định chính thức |

Seamphony không cố gắng làm thêm một loại panel PET mới, cũng không đi theo hướng mút xốp giá rẻ. Dự án chọn một vị trí khác: dùng vải vụn tiền tiêu dùng từ chính ngành dệt may Việt Nam làm lõi cho panel tiêu âm. Điểm khác biệt lớn nhất là: với Seamphony, mỗi tấm panel gắn trực tiếp vào bài toán 250.000 tấn vải vụn/năm mà GIZ và các bên đang cảnh báo, chứ không chỉ là một sản phẩm cách âm đẹp và rẻ. Điều này giúp Seamphony nói chuyện cùng ngôn ngữ với các nhà máy dệt may, các chương trình kinh tế tuần hoàn và các khách hàng quan tâm ESG, trong khi hầu hết thương hiệu panel khác chỉ dừng ở lợi ích kỹ thuật.

### 2.2. Lợi thế kỹ thuật – nền tảng nghiên cứu khoa học quốc tế

Seamphony xây dựng trên hai nghiên cứu đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế:

- ***"Reuse of Textile Waste in the Production of Sound Absorption Boards" (2023, PMC/NCBI)***

Dùng chất thải sợi len từ nhà máy, tạo tấm bằng nonwoven + gia nhiệt. Kết quả: ở mật độ ~40 kg/m³, đạt α từ 0,4–0,9, NRC ≈ 0,65. 74% lượng vải vụn khảo sát phù hợp để làm panel – gần 3/4 vải từ xưởng may đều dùng được.

***- "Development of low-cost textile sound absorber boards from garment and textile waste" (2025, SAGE Journals)***

Dùng rác may mặc + resin polymer, tạo cấu trúc bọt xốp. Mẫu tốt nhất đạt NRC 0,9175 và STC 22,47 – vượt nhiều panel sợi tự nhiên cùng độ dày. Tác giả kết luận: phù hợp định hướng panel xanh, kinh tế tuần hoàn.

=> Những nghiên cứu này cho Seamphony một nền tảng rõ ràng: nếu biết cách xử lý vải vụn đúng mật độ, cấu trúc và kết dính, panel từ vải phế có thể đạt hiệu năng tương đương hoặc tốt hơn nhiều loại panel đang bán. Điểm khác của Seamphony so với phần lớn đơn vị nội thất là dự án chọn đầu tư vào năng lực thiết kế công thức lõi và quy trình xử lý vải vụn, chứ không chỉ lắp khung và bọc vải.

### 2.3. Lợi thế chi phí đầu vào.

Về chi phí đầu vào, sự khác biệt xuất phát từ hai phía:

- Giá vải vụn và chi phí xử lý hiện tại:

+ Nghiên cứu của GIZ và các báo cáo về quản lý vải vụn cho thấy nhiều nhà máy đang phải trả phí xử lý chất thải công nghiệp cho vải vụn, hoặc bán lại với giá rất thấp cho thương lái.

+ Với giá thu mua vải vụn ở mức vài nghìn đồng mỗi kg, trong khi foam hoặc bông khoáng và PET phải chịu chi phí nguyên liệu xuất phát từ ngành hóa dầu, vải vụn có lợi thế rõ ràng nếu

chuyển hóa thành lõi panel đúng cách.

- Cách Seamphony đóng gói mô hình thu gom - sản xuất:

+ Thay vì chỉ đi mua phế liệu, Seamphony thiết kế chương trình thu gom và đối tác với xưởng may: hỗ trợ phân loại, lấy vải tại nguồn, đổi lại giá thu mua tốt hơn cho loại vải phù hợp sản xuất panel. Nhà máy bớt chi phí xử lý, dự án có nguồn nguyên liệu ổn định với chi phí thấp.

+ Sau khi trừ chi phí vận chuyển, phân loại, xử lý sơ bộ và phần PET low-melt, chi phí lõi panel tính trên m² vẫn có khả năng cạnh tranh với rockwool hoặc PET, trong khi phần giá trị câu chuyện ESG giúp nâng biên lợi nhuận so với việc chỉ cạnh tranh bằng giá.

Tóm lại, với cùng một mét vuông panel, Seamphony có cơ hội chứa tỉ lệ nguyên liệu giá rẻ (vải vụn) cao hơn so với các giải pháp dùng 100% nguyên liệu mới, từ đó mở biên lợi nhuận mà vẫn để dành ngân sách cho R&D và marketing.

**2.4. Lợi thế chuỗi cung ứng địa phương Hải Phòng – Quảng Ninh.**

Lợi thế cuối cùng nhưng rất quan trọng là yếu tố địa phương:

- Hải Phòng nằm trong nhóm địa phương có nhiều khu công nghiệp dệt may, là nơi phát sinh lượng vải vụn tiền tiêu dùng đáng kể.

- Quảng Ninh, đặc biệt là Hạ Long, đang bùng nổ mô hình café, homestay, khách sạn nhỏ và không gian du lịch cần xử lý tiếng ồn nhưng vẫn muốn kể một câu chuyện xanh với du khách.

- Seamphony được xây dựng bởi đội ngũ sinh ra và lớn lên tại chính khu vực này. Điều đó giúp dự án:

+ Tiếp cận và thuyết phục xưởng may, HTX, chủ cơ sở dịch vụ dễ hơn, vì có sự tin tưởng và đồng cảm địa phương.

+ Triển khai nhanh các điểm thu gom vải vụn thí điểm gần khu sản xuất, giảm chi phí logistic.

+ Chọn và lắp đặt các công trình demo đầu tiên ngay tại quê nhà, từ đó chứng minh hiệu quả âm học, thẩm mỹ và câu chuyện ESG với những người trực tiếp sử dụng.

- Đối với một thương hiệu panel PET nhập khẩu, một nhà cung cấp mút xốp hoặc một đơn vị gỗ tiêu âm ở nơi khác, việc xây dựng cùng lúc mạng lưới nguồn cung vải vụn, xưởng gia công và khách hàng dịch vụ tại đây sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn. Seamphony, nếu đi trước và làm tốt, có thể trở thành lựa chọn mặc định khi nhắc đến panel cách âm từ vải vụn tại Hải Phòng - Quảng Ninh, rồi từ đó nhân rộng sang các cụm dệt may - du lịch khác.

## 3. Mô hình thực thi & Độ khả thi

### 3.1. Quy trình công nghệ từ vải vụn đến panel

Trong 12 - 24 tháng đầu, Seamphony triển khai một xưởng pilot sử dụng chuỗi công nghệ vải không dệt - ép nhiệt (nonwoven thermal bonding), được rút gọn từ dây chuyền sản xuất acoustic panel trên thế giới và bám theo các nghiên cứu về panel tiêu âm từ vải vụn.

**- Bước 1: Thu gom và phân loại vải vụn**

+ Nguồn: vải vụn tiền tiêu dùng từ 3 - 5 xưởng may ở Hải Phòng – Quảng Ninh.

+ Công đoạn: phân loại theo nhóm sợi (cotton, polyester, poly-cotton), loại bỏ kim, nhãn, phụ kiện nhựa. Các nghiên cứu về panel từ vải vụn len và cotton đều yêu cầu bước phân loại này để đảm bảo tính ổn định của panel.

**- Bước 2: Cắt và mở xơ (fiber opening)**

+ Thiết bị:

- Máy cắt/băm vải vụn (fabric shredder) - cắt vải thành mảnh 2 - 5 cm.
- Máy mở xơ/đánh tơi (fiber opener, fiber carding machine) - đánh tơi mảnh vải thành xơ rời.

+ Mục tiêu: tạo thảm xơ đủ tơi, chuẩn bị cho phối trộn và ép.

**- Bước 3: Phối trộn xơ vải với sợi kết dính và phụ gia**

+ Thành phần dự kiến:

- 60 - 70% xơ vải vụn đã đánh tơi.
- 20 - 25% sợi polyester low-melting-point (low-melt fiber) - khi gia nhiệt sẽ chảy và liên kết các xơ.
- 8 - 12% phụ gia khoáng chống cháy và phụ gia chống ẩm/kỵ nước.

+ Cơ sở: nghiên cứu về panel từ vải vụn và panel cách âm bền vững từ vải đã qua sử dụng đều cho thấy cấu trúc composite xơ vải - chất kết dính - phụ gia có thể đạt hiệu năng hấp thụ âm tương đương hoặc tốt hơn vật liệu truyền thống.

**- Bước 4: Tạo thảm xơ và ép nhiệt (thermal bonding)**

+ Quy trình: rải hỗn hợp xơ đã phối trộn lên khuôn thép kích thước 600 x 600 hoặc 600 x 1200 mm, nén trong máy ép thủy lực có bàn gia nhiệt (hydraulic hot press). Nhiệt độ khoảng 160 - 200 °C trong vài phút, sợi low-melt nóng chảy, phụ gia khoáng phân tán tạo lõi panel xốp nhưng đủ cứng.

+ Kết quả: lõi panel dày 25 - 50 mm, mật độ khoảng 30 - 60 kg/m³, tương tự các panel

nonwoven thương mại.

**- Bước 5: Hoàn thiện bề mặt và cá nhân hóa thiết kế**

+ Lõi panel được cắt về kích thước chuẩn (600 x 600, 600 x 1200 mm), bọc vải nỉ/vải polyester có khả năng cho âm xuyên qua (acoustically transparent fabric).

+ Với khách hàng cần cá nhân hóa, Seamphony có thể in chuyển nhiệt hoặc thêu logo, họa tiết đơn giản lên lớp vải bọc, kết hợp phối màu để phù hợp với không gian từng quán café, homestay.

**- Bước 6: Kiểm tra kỹ thuật và thử nghiệm thực tế**

+ Một số mẫu được gửi đo hệ số hấp thụ âm bằng ống trở kháng (impedance tube) theo phương pháp mà các nghiên cứu panel từ vải vụn đã sử dụng.

+ Song song, nhóm lắp đặt panel tại 2 - 3 công trình demo, đo mức ồn trước - sau, thu phản hồi người sử dụng để hoàn thiện sản phẩm.

Quy trình này sử dụng các bước kỹ thuật đã phổ biến trong ngành nonwoven và nghiên cứu học thuật, nhưng được thu gọn về thiết bị để phù hợp với quy mô khởi nghiệp.

*(Nguồn: ảnh mô phỏng được tạo ra từ AI)*

*Hình 3.1: Mô phỏng quy trình sản xuất Panel cách âm Seamphony.*

### 3.2. Danh mục thiết bị chính

| Nhóm thiết bị | Tên kỹ thuật / cấu hình tham chiếu | Vai trò chính |
|---|---|---|
| Máy cắt/băm vải | Fabric shredder for textile waste | Cắt vải vụn thành mảnh nhỏ |
| Máy mở xơ/đánh tơi | Fiber opener / fiber carding machine, 50 - 80 kg/giờ | Đánh tơi vải vụn thành xơ rời |
| Máy ép nhiệt thủy lực | Hydraulic hot press with heating platens, bàn 600 x 600 - 1000 x 1000 mm | Ép nhiệt tạo lõi panel |
| Khuôn ép | Steel mold 600 x 600, 600 x 1200 mm | Định hình kích thước và độ dày |
| Bàn bọc vải và dụng cụ phụ trợ | Workbench, staple gun, dụng cụ cắt vải | Hoàn thiện bề mặt, cá nhân hóa panel |

### 3.3. Cấu trúc chi phí pilot (300 m² panel/tháng)

**- Chi phí đầu tư ban đầu (CapEx)**

| Hạng mục | SL | Đơn giá ước tính (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Máy cắt/băm vải vụn | 1 | 70.000.000 – 90.000.000 | 70.000.000 – 90.000.000 |
| Máy mở xơ/đánh tơi | 1 | 130.000.000 – 180.000.000 | 130.000.000 – 180.000.000 |
| Máy ép nhiệt thủy lực | 1 | 200.000.000 – 250.000.000 | 200.000.000 – 250.000.000 |
| Khuôn ép thép (2–3 bộ) | 2–3 | 15.000.000 – 20.000.000/bộ | 30.000.000 – 40.000.000 |
| Bàn cắt, bọc vải, dụng cụ phụ | gói | 25.000.000 – 30.000.000 | 25.000.000 – 30.000.000 |
| Cải tạo mặt bằng 150–200 m² | gói | 50.000.000 – 70.000.000 | 50.000.000 – 70.000.000 |
| **TỔNG CAPEX** | | | **505.000.000 – 660.000.000** |

**- Chi phí vận hành hàng tháng (OpEx)**

| **Nhóm chi phí** | **Cách tính** | **Ước tính/tháng (VNĐ)** |
|---|---|---|
| Vải vụn tiền tiêu dùng | ~0,6 kg/m² × 300 × 3.000–4.000 đ/kg | 540.000 – 720.000 |
| Sợi PET low-melt | ~0,25 kg/m² × 300 × 35.000–45.000 đ/kg | 2.625.000 – 3.375.000 |
| Phụ gia khoáng | ~0,10 kg/m² × 300 × 55.000–75.000 đ/kg | 1.650.000 – 2.250.000 |
| Vải bọc nỉ/trang trí | 1,1 m²/tấm × 300 × 45.000–65.000 đ/m² | 14.850.000 – 21.450.000 |
| Nhân công (3 người) | 1 tổ trưởng + 2 công nhân | 26.000.000 – 30.000.000 |
| Điện chạy máy | 1.500–2.000 kWh × 2.000–2.500 đ/kWh | 3.000.000 – 5.000.000 |
| Vận chuyển | 4–6 chuyến xe tải nhỏ/tháng | 4.000.000 – 6.000.000 |
| Thuê xưởng | 150–200 m² × 100.000–120.000 đ/m²/tháng | 15.000.000 – 24.000.000 |
| Khấu hao thiết bị | ~580 tr / 5 năm = ~9–10 tr/tháng | 9.000.000 – 10.000.000 |
| Marketing + content ESG | Quảng bá, demo, tài liệu B2B | 8.000.000 – 12.000.000 |
| Chi phí chung | Website, bảo trì, pháp lý | 4.000.000 – 7.000.000 |
| **TỔNG OPEX/THÁNG** | | **90.665.000 – 122.795.000** |

**- Giá vốn và khả năng sinh lời sơ bộ**

Với sản lượng 300 m² panel/tháng:

- Giá vốn bình quân toàn phần (đã bao gồm phụ gia chống cháy/ẩm, website, cá nhân hóa, marketing) phần ≈ 302.000–409.000 đ/m². Giá bán: 380.000–420.000 đ/m² (tiêu chuẩn); 430.000–480.000 đ/m² (trọn gói + ESG). Biên lợi nhuận gộp dự kiến 15–27% ở pilot, cải thiện lên 25–35% khi đạt 500–700 m²/tháng.

## 4. Chiến lược vận hành & Chiếm lĩnh thị trường

### 4.1. Lộ trình từ sản xuất đến tay người dùng

- Thu gom - chuẩn hóa nguyên liệu tại xưởng may

+ Ký "Thoả thuận đối tác tuần hoàn" với 3–5 xưởng may/HTX tái chế ở Hải Phòng – Quảng Ninh để thu gom vải vụn tiền tiêu dùng theo lịch cố định.

+ Hỗ trợ phân loại tại nguồn (loại bỏ kim, nhãn, phụ kiện; tách nhóm cotton, polyester, poly–cotton) để giảm chi phí xử lý về sau và ổn định chất lượng panel.

+ Tận dụng bối cảnh: hiện nhiều nhà máy đang phải trả 650–1.000 đ/kg để xử lý vải thải, nên rất sẵn sàng hợp tác khi được giảm/miễn chi phí xử lý và có báo cáo ESG.

- Sản xuất panel tại xưởng pilot Seamphony

- **Bước 1 – Thu gom và phân loại vải vụn**
- **Bước 2 – Cắt và mở sơ**
- **Bước 3 – Phối trộn sơ vải và kết dính phụ gia**
- **Bước 4 – Tạo thảm xơ và ép nhiệt**
- **Bước 5 – Hoàn thiện**

- Kiểm định kỹ thuật - tạo bằng chứng thuyết phục

+ Gửi mẫu tới phòng thí nghiệm đo hệ số hấp thụ âm theo chuẩn **ISO 10534-2 (ống trở kháng)**, đối chiếu với dải NRC 0,6–0,9 mà các nghiên cứu quốc tế về panel từ vải vụn đã ghi nhận.

+ Lắp đặt panel tại 2–3 công trình demo (café, homestay, văn phòng), dùng máy đo mức ồn để đo trước - sau; xây dựng case study có số liệu (giảm bao nhiêu dB, cảm nhận khách hàng, thay đổi thời gian lưu lại/quay lại quán).

- Phân phối qua các kênh ưu tiên

**- Kênh 1 – B2B nhà thầu nội thất & kho VLXD**

Cung cấp bảng báo giá, datasheet kỹ thuật, mẫu panel thực tế.

Chọn 3–5 nhà thầu/kho VLXD tại Hải Phòng – Quảng Ninh làm đối tác chiến lược, ưu đãi chiết khấu trên sản lượng.

**- Kênh 2 – Chủ quán café, homestay, studio (B2B trực tiếp)**

Tiếp cận thông qua công trình demo và marketing nội dung: "mỗi 1 m² panel Seamphony cứu ~0,6 kg vải khỏi lò đốt".

Bán theo combo: khảo sát hiện trường → tư vấn layout → cung cấp panel → lắp đặt và bàn giao kèm "Chứng nhận không gian tuần hoàn" ghi rõ m² panel, kg vải tái chế.

**- Kênh 3 – Bộ panel DIY (giai đoạn sau)**

Đóng gói bộ panel nhỏ (5–10 tấm) kèm hướng dẫn, bán qua website và sàn TMĐT cho nhóm khách lẻ muốn tự xử lý tiếng ồn tại nhà.

- Chạm tay người dùng - tạo vòng lặp truyền miệng

- Tại quán/không gian sử dụng, mỗi cụm panel sẽ đi kèm QR code nhỏ dẫn đến trang hành trình sản phẩm của công trình đó (ghi: xưởng may nào cung cấp vải, bao nhiêu kg tái chế, giảm ồn bao nhiêu dB).

- Khách ghé quán → nhìn thấy → quét QR → biết đến Seamphony → trở thành khách hàng tiềm năng hoặc người giới thiệu.

### 4.2. Phương án quản trị rủi ro "thông minh"

**- Rủi ro nguồn cung vải vụn không ổn định**

+ **Nguy cơ:** Chất lượng, số lượng vải vụn lên xuống; một xưởng dừng hợp tác là cả dây chuyền bị động.

+ **Giải pháp:**

- Ký hợp đồng / biên bản ghi nhớ với ≥ 3 xưởng để không phụ thuộc một nguồn duy nhất.
- Đưa tiêu chí kỹ thuật (tỷ lệ cotton/PET, độ sạch, không lẫn kim loại) vào phụ lục hợp đồng.
- Duy trì tồn kho an toàn 1–2 tuần vải đã phân loại tại xưởng Seamphony.

**- Rủi ro hiệu năng panel không đạt NRC kỳ vọng**

+ **Nguy cơ:** Lần thử nghiệm đầu không đạt dải 0,6–0,9 làm giảm độ tin cậy với khách B2B.

+ **Giải pháp:**

- Thiết kế trước ma trận thử nghiệm: thay đổi mật độ (kg/m³), độ dày, tỷ lệ low–melt, phụ gia.
- Chỉ đưa vào bán thương mại sau khi có kết quả kiểm định đạt ngưỡng tối thiểu.

**- Rủi ro khách hàng nghi ngờ độ bền và an toàn**

+ **Nguy cơ:** "Panel làm từ rác có bền không? Có mốc, bụi, cháy không?"

+ **Giải pháp:**

- Sử dụng phụ gia chống cháy/chống ẩm ở ngưỡng tham chiếu từ các nghiên cứu và nhà sản xuất nonwoven.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng/bảo dưỡng, kèm bảo hành 2–3 năm cho panel.

- Đưa số liệu đo thực tế (giảm ồn, phản hồi khách) từ công trình demo lên website, mạng xã hội.

**- Rủi ro cạnh tranh về giá từ panel PET/foam Trung Quốc**

+ **Nguy cơ:** Thị trường có nhiều panel giá rẻ, dễ khiến khách hàng so giá thuần.

+ **Giải pháp:**

- Định vị khác hẳn: "panel vải vụn địa phương + câu chuyện ESG + chứng nhận không gian tuần hoàn", không đi theo giá rẻ nhất.
- Gắn lợi ích tài chính gián tiếp cho khách: dễ kể chuyện marketing, dễ thuyết phục nhà đầu tư/khách quốc tế về ESG, góp phần tăng doanh thu F&B.
- Tập trung vào phân khúc chấp nhận trả nhiều hơn để xanh và độc đáo, không đuổi theo phân khúc nhạy cảm giá.

**- Rủi ro dòng tiền giai đoạn đầu**

+ **Nguy cơ:** Chi phí đầu tư máy móc (≈ 505–660 triệu) và vận hành (≈ 90–125 triệu/tháng) khá cao so với doanh thu giai đoạn đầu.

+ **Giải pháp:**

- Giai đoạn 1 tập trung panel cho công trình demo và đơn hàng nhỏ nhưng có ảnh hưởng (café nổi, homestay nổi) để tối đa hóa hiệu ứng thương hiệu.
- Kết hợp nguồn vốn: vốn tự có + giải thưởng cuộc thi + các chương trình ươm tạo/hỗ trợ khởi nghiệp để giảm áp lực vay thương mại ngay từ đầu.

## 5. Sức khỏe tài chính & Tiềm năng tăng trưởng

### 5.1. Cấu trúc chi phí và khả năng sinh lời

Căn cứ bảng chi phí đầu tư và vận hành pilot 300 m² panel/tháng:

**- Chi phí đầu tư ban đầu (CapEx)**

+ Máy cắt/băm vải: 70.000.000 – 90.000.000 đồng.

+ Máy mở xơ: 130.000.000 – 180.000.000 đồng.

+ Máy ép nhiệt thủy lực: 200.000.000 – 250.000.000 đồng.

+ Khuôn ép, bàn cắt/bọc, dụng cụ phụ, cải tạo xưởng 150–200 m²: 105.000.000 – 140.000.000 đồng.

→ **Tổng CapEx ước tính: 505.000.000 – 660.000.000 đồng.**

**- Chi phí vận hành hàng tháng (OpEx) tại quy mô 300 m²/tháng**

+ Nguyên liệu (vải vụn, sợi PET low-melt, phụ gia, vải bọc): 19.665.000 – 27.795.000 đồng.

+ Nhân công (3 người): 26.000.000 – 30.000.000 đồng.

+ Điện, vận chuyển, thuê xưởng, khấu hao thiết bị: 31.000.000 – 53.000.000 đồng.

+ Marketing & nội dung ESG, website, chi phí chung: 14.000.000 – 19.000.000 đồng.

→ **Tổng OpEx/tháng: 90.665.000 – 122.795.000 đồng.**

Với sản lượng mục tiêu $Q = 300$ m²/tháng, **giá vốn toàn phần bình quân** được xác định theo công thức:

$$\text{Giá vốn/m}^2 = \frac{\text{OpEx/tháng}}{Q}$$

Thế số:

- Trường hợp chi phí thấp: Giá vốn $\approx 90.665.000/300 \approx 302.000$ đồng/m².
- Trường hợp chi phí cao: Giá vốn $\approx 122.795.000/300 \approx 409.000$ đồng/m².

Như vậy, **giá vốn toàn phần hiện tại của Seamphony nằm trong khoảng 302.000 – 409.000 đồng/m²**, đã bao gồm chi phí marketing, website và cá nhân hóa cơ bản.

Về doanh thu, dự án đặt **giá bán dự kiến** như sau:

- Panel tiêu chuẩn: 380.000 – 420.000 đồng/m².
- Panel kèm dịch vụ khảo sát, thiết kế, lắp đặt và báo cáo ESG: 430.000 – 480.000 đồng/m².

Để đảm bảo tính thận trọng, Seamphony sử dụng **giá bán bình quân mục tiêu** 420.000 đồng/m² cho giai đoạn pilot. Khi đó, nếu tối ưu được giá vốn về khoảng 336.000 đồng/m², **biên lợi nhuận gộp mục tiêu** là:

$$\text{Biên gộp} = \frac{420.000 - 336.000}{420.000} \approx 20\%$$

Tương ứng:

- Lợi nhuận gộp/m²: 84.000 đồng.
- Lợi nhuận gộp/tháng ở 300 m²: 25.200.000 đồng.
- Lợi nhuận gộp/năm (khi chạy đủ tải): khoảng 302,4 triệu đồng.

### 5.2. Nguồn vốn triển khai

Để triển khai xưởng pilot và lộ trình tăng trưởng, Seamphony dự kiến huy động vốn theo ba lớp:

1. **Vốn tự có và giải thưởng, hỗ trợ khởi nghiệp (giai đoạn 0–12 tháng)**
    - Quy mô dự kiến: 100.000.000 – 150.000.000 đồng.
    - Nguồn: vốn góp của các thành viên sáng lập, giải thưởng từ các cuộc thi khởi nghiệp (trong đó có BVC 2026) và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên.
    - Mục đích: hoàn thiện sản phẩm MVP, thiết lập xưởng quy mô nhỏ, thực hiện 3–5 công trình demo, khảo sát thị trường và truyền thông cơ bản.
2. **Vốn pre-seed từ vườn ươm và các chương trình hỗ trợ (giai đoạn 6–24 tháng)**
    - Quy mô dự kiến: 200.000.000 – 400.000.000 đồng.
    - Nguồn: chương trình ươm tạo, quỹ hỗ trợ startup sinh viên, các tổ chức quan tâm kinh tế tuần hoàn dệt may.
    - Mục đích: hoàn thiện đầy đủ dây chuyền pilot 300 m²/tháng, ổn định chất lượng sản phẩm, xây dựng kênh khách hàng B2B tại Hải Phòng – Quảng Ninh.
3. **Vốn seed/nhà đầu tư thiên thần (sau 18–24 tháng)**
    - Quy mô: tùy thuộc vào kết quả giai đoạn pilot, dự kiến 500.000.000 – 1.000.000.000 đồng.
    - Mục đích: mở rộng công suất (500–700 m²/tháng), nhân rộng mô hình "micro-hub" tại các cụm dệt may – dịch vụ khác, đầu tư vào thương hiệu và hệ thống phân phối.

Ngoài vốn chủ sở hữu và vốn đầu tư, dự án dự kiến tiếp cận các chương trình **tín dụng xanh và ưu đãi lãi suất dành cho mô hình kinh tế tuần hoàn**, nhằm tài trợ một phần CapEx và giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu.

### 5.3. Thời gian hoàn vốn

Với giả định:

- CapEx trung bình: khoảng 580.000.000 đồng.
- Sản lượng: 300 m²/tháng sau giai đoạn ramp-up.
- Giá bán bình quân: 420.000 đồng/m².
- Giá vốn mục tiêu: 336.000 đồng/m².

Lợi nhuận gộp/năm được ước tính khoảng 302.400.000 đồng, như trình bày ở mục 5.1.

Trong điều kiện dòng tiền năm tương đối ổn định, **thời gian hoàn vốn không chiết khấu (Payback Period)** được xác định theo công thức:

$$PP = \frac{\text{Vốn đầu tư ban đầu}}{\text{Dòng tiền ròng năm}}$$

Thế số:

$$PP \approx \frac{580.000.000}{302.400.000} \approx 1{,}9 \text{ năm}$$

Nghĩa là, sau khi đã đạt được mức sản lượng 300 m²/tháng với cấu trúc chi phí tối ưu, dự án cần khoảng 1,9 năm vận hành đủ tải để hoàn vốn về mặt lý thuyết. Nếu tính cả 12–18 tháng đầu để tăng dần công suất, thời điểm hoàn vốn thực tế dự kiến rơi vào **năm thứ 3** kể từ khi đầu tư thiết bị.

### 5.4. Kịch bản tăng trưởng

Để phản ánh đầy đủ rủi ro và tiềm năng, Seamphony xây dựng ba kịch bản tăng trưởng dựa trên cùng công thức, với các giả định thận trọng, cơ sở và tích cực (số liệu làm tròn, dùng CapEx trung bình 580 triệu đồng):

| Chỉ tiêu | Kịch bản thận trọng | Kịch bản cơ sở (mục tiêu) | Kịch bản tích cực |
|---|---|---|---|
| Sản lượng (m²/tháng) | 150 | 300 | 500 |
| Giá bán bình quân (đ/m²) | 380.000 | 420.000 | 450.000 |
| Giá vốn mục tiêu (đ/m²) | ~330.000 | ~336.000 | ~340.000 |
| Lợi nhuận gộp/năm (ước tính) | ~90 triệu đồng | ~302 triệu đồng | ~660 triệu đồng |
| Thời gian hoàn vốn (ước tính) | ~6–7 năm | ~1,9 năm | <1 năm |

- Kịch bản thận trọng cho thấy dự án vẫn có khả năng tồn tại nếu sản lượng tăng chậm và biên lợi nhuận chỉ ở mức thấp.
- Kịch bản cơ sở là mục tiêu vận hành thực tế, đảm bảo hoàn vốn trong khoảng 3 năm tính cả thời gian tăng công suất.
- Kịch bản tích cực thể hiện dư địa tăng trưởng khi tận dụng tối đa lợi thế địa phương, kênh B2B và giá trị ESG.

### 5.5. Tiềm năng tăng trưởng gắn với giá trị xã hội

Một điểm quan trọng của Seamphony là **tăng trưởng doanh thu đồng thời gắn với mục tiêu giảm chất thải dệt may và đóng góp ESG cho đối tác**.

Theo thiết kế sản phẩm hiện tại, mỗi m² panel Seamphony sử dụng khoảng **0,6 kg vải vụn tiền tiêu dùng**.

Công thức:

$$\text{Khối lượng vải tái chế/năm (kg)} = 0{,}6 \times Q$$

Trong đó $Q$ là số m² panel sản xuất/năm.

Với các mức sản lượng khác nhau:

- 300 m²/tháng → 3.600 m²/năm → khoảng **2.160 kg vải vụn/năm**.
- 500 m²/tháng → 6.000 m²/năm → khoảng **3.600 kg vải vụn/năm**.

Khi mô hình "micro-hub" được nhân rộng tại 2–3 cụm dệt may – dịch vụ khác, tổng khối lượng vải vụn được tái chế hàng năm có thể đạt **hàng chục tấn**, thay vì bị đốt hoặc chôn lấp.

Dự án dự kiến theo dõi và công bố định kỳ các chỉ số:

- Số m² panel sản xuất và lắp đặt.
- Kg vải vụn tiền tiêu dùng được tái chế.
- Số xưởng may đối tác tham gia mô hình tuần hoàn.
- Số công trình được cấp "chứng nhận không gian tuần hoàn" kèm số liệu ESG.

Nhờ đó, mỗi giai đoạn tăng trưởng về doanh thu và sản lượng đều có thể gắn với chỉ số tác động xã hội cụ thể, minh bạch, tạo nền tảng thuyết phục khi làm việc với khách hàng B2B, nhà đầu tư và các chương trình hỗ trợ kinh tế tuần hoàn.

## 6. Năng lực đội ngũ & Hệ sinh thái hỗ trợ

### 6.1. Năng lực đội ngũ sáng lập

Đội ngũ Seamphony gồm ba thành viên đồng sáng lập, đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, có sự bổ trợ rõ ràng về chuyên môn và vai trò:

- **Nguyễn Ngọc Chiến – Founder**
  - Chuyên ngành: Kỹ thuật (KTN64H2 – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).
  - Vai trò chính: xây dựng mô hình kỹ thuật sản xuất panel (quy trình nonwoven – ép nhiệt), thiết kế bố trí xưởng pilot, quản lý dự án.
  - Đóng góp: chịu trách nhiệm kết nối giữa nghiên cứu khoa học về vật liệu tiêu âm từ vải vụn với điều kiện thiết bị thực tế tại Hải Phòng – Quảng Ninh; phối hợp với giảng viên hướng dẫn để chuẩn hóa thông số quy trình.
- **Trương Ngọc Khánh Duy – Co-Founder**
  - Chuyên ngành: Kinh tế/Quản trị.
  - Vai trò chính: xây dựng mô hình kinh doanh và tài chính, phân tích chi phí – doanh thu, lập kế hoạch dòng tiền và phương án hoàn vốn.
  - Đóng góp: phụ trách khảo sát thị trường café, homestay, doanh nghiệp nội thất tại Hải Phòng – Quảng Ninh; thiết kế cấu trúc giá, chính sách dành cho đối tác B2B, chuẩn bị nội dung làm việc với nhà đầu tư và các chương trình hỗ trợ.
- **Bùi Thanh Thủy – Co-Founder**
  - Chuyên ngành: Kinh tế/Marketing.
  - Vai trò chính: xây dựng thương hiệu, chiến lược truyền thông, quản lý các kênh số (website, TikTok, mạng xã hội) và nội dung ESG của dự án.
  - Đóng góp: phụ trách câu chuyện thương hiệu "panel từ vải vụn địa phương", thiết kế trải nghiệm khách hàng tại các công trình demo, tổ chức hoạt động truyền thông cộng đồng và kết nối với chủ quán café, homestay.

Cả ba thành viên đều sinh sống và học tập tại Hải Phòng, hiểu rõ bối cảnh địa phương về dệt may, café – du lịch và có khả năng làm việc trực tiếp với xưởng may, HTX, chủ quán và các bên liên quan tại khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh.

### 6.2. Sự gắn kết và cơ chế phối hợp trong nhóm

Đội ngũ đã có quá trình làm việc chung từ giai đoạn nghiên cứu khả thi đến xây dựng sản phẩm MVP và hồ sơ dự thi hiện tại:

- Cấu trúc nội bộ được phân chia theo ba trụ cột: **kỹ thuật – kinh doanh – marketing**; các quyết định quan trọng được thảo luận chung, sau đó phân công rõ người chịu trách nhiệm chính.
- Nhịp làm việc được duy trì qua các mốc: hoàn thiện nghiên cứu thị trường, xây dựng website, khảo sát 10 quán café, thiết kế mô hình thu gom – sản xuất – phân phối và hoàn thiện hồ sơ tài chính pilot.
- Nhóm thống nhất định hướng dài hạn với Seamphony, coi đây là dự án khởi nghiệp nghiêm túc trong 3–5 năm tới, không chỉ dừng lại ở một đề tài dự thi.

Sự gắn kết được thể hiện qua việc đội ngũ đã cùng xây dựng chi tiết các phần: mô hình chuỗi giá trị (xưởng may – Seamphony – khách hàng), quy trình công nghệ, cấu trúc chi phí và chiến lược kênh, thay vì để từng cá nhân làm rời rạc.

### 6.3. Hệ sinh thái hỗ trợ và đối tác dự kiến

Seamphony xác định rõ các nhóm nguồn lực và đối tác cần thiết để triển khai dự án:

1. **Cơ sở đào tạo và giảng viên hướng dẫn**
    - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cung cấp nền tảng kiến thức kỹ thuật và kinh tế, đồng thời là cầu nối với doanh nghiệp địa phương.
    - Giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật, vật liệu, kinh tế có thể tham gia cố vấn về thiết kế quy trình sản xuất, đánh giá hiệu quả tài chính và quản trị rủi ro.
2. **Xưởng may, HTX tái chế và doanh nghiệp dệt may tại Hải Phòng – Quảng Ninh**
    - Vai trò: nguồn cung vải vụn tiền tiêu dùng, đồng thời là đối tác trong mô hình "thoả thuận tuần hoàn" (giảm chi phí xử lý chất thải, nhận báo cáo ESG về lượng vải được tái chế).
    - Lợi ích: giải quyết chi phí xử lý vải thải, cải thiện hình ảnh ESG với khách hàng và đối tác quốc tế.
3. **Đơn vị thi công nội thất, kho vật liệu xây dựng, kiến trúc sư**
    - Vai trò: kênh phân phối B2B quan trọng, đưa panel Seamphony vào các công trình café, homestay, văn phòng, studio.

- Lợi ích: có thêm lựa chọn vật liệu tiêu âm – cách âm mới, có câu chuyện bền vững và sản xuất tại địa phương.

4. **Các chương trình ươm tạo, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và tổ chức thúc đẩy kinh tế tuần hoàn**
    - Vai trò: hỗ trợ cố vấn, kết nối, đào tạo và cung cấp nguồn vốn pre-seed/seed cho giai đoạn xây dựng xưởng pilot và mở rộng.
    - Dự án định vị mình là mô hình kinh tế tuần hoàn dệt may ở quy mô địa phương, phù hợp với ưu tiên của nhiều chương trình hỗ trợ trong và ngoài nước.

### 6.4. Kế hoạch bổ sung năng lực trong tương lai

Đội ngũ nhận thức rõ các khoảng trống hiện tại và đã xây dựng định hướng bổ sung:

- **Ngắn hạn (12–18 tháng đầu):** tìm kiếm cố vấn kỹ thuật (vật liệu, âm học) từ các khoa chuyên ngành và chuyên gia trong lĩnh vực nonwoven – acoustic để chuẩn hóa sản phẩm và quy trình đo kiểm.
- **Trung hạn (sau khi xưởng pilot vận hành):** tuyển thêm kỹ thuật viên vận hành dây chuyền và nhân sự phụ trách phát triển kinh doanh B2B khi sản lượng và số lượng dự án tăng.
- **Dài hạn (khi mở rộng sang nhiều "micro-hub"):** xây dựng bộ phận vận hành chuỗi cung ứng (thu gom – sản xuất – phân phối) và bộ phận chuyên trách ESG/reporting để phục vụ khách hàng doanh nghiệp.

Với cấu trúc như vậy, Seamphony kỳ vọng chuyển đổi dần từ một nhóm sinh viên khởi nghiệp sang một doanh nghiệp khởi nghiệp vật liệu xanh có nền tảng chuyên môn, vận hành và hệ sinh thái hỗ trợ đầy đủ.

## 7. Tuyên ngôn Sứ mệnh & Tầm nhìn chiến lược

### 7.1. Giá trị cốt lõi

Seamphony được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi:

- **Tuần hoàn và trách nhiệm**

Dự án cam kết coi vải vụn tiền tiêu dùng không phải là chất thải, mà là nguồn nguyên liệu đầu vào chính cho một chuỗi giá trị mới. Mỗi quyết định thiết kế sản phẩm, tổ chức sản xuất và lựa chọn đối tác đều ưu tiên giảm lãng phí, kéo dài vòng đời vật liệu và minh bạch về tác động môi trường – xã hội.

- **Địa phương và gắn kết cộng đồng**

Seamphony khởi nguồn từ bối cảnh Hải Phòng – Quảng Ninh, với nguồn vải vụn dồi dào từ các nhà máy dệt may và nhu cầu xử lý tiếng ồn trong không gian dịch vụ. Dự án coi việc làm việc trực tiếp với xưởng may, HTX, chủ quán café, homestay, đơn vị thi công nội thất tại địa phương là nền tảng để xây dựng mô hình bền vững, có khả năng nhân rộng sang các cụm đô thị – công nghiệp khác.

- **Đo lường và minh bạch tác động**

Seamphony không chỉ nhấn mạnh yếu tố "xanh" ở mức thông điệp, mà đặt mục tiêu đo lường cụ thể các chỉ số như kg vải vụn được tái chế, số công trình được cải thiện âm học, số đối tác tham gia mô hình tuần hoàn. Các chỉ số này được sử dụng để báo cáo với nhà máy dệt may, khách hàng B2B và các bên liên quan về hiệu quả ESG của dự án.

### 7.2. Sứ mệnh

**Sứ mệnh của Seamphony là biến vải vụn của ngành dệt may Việt Nam thành những không gian sử dụng êm ái và những câu chuyện bền vững có thể đo lường, giúp doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia vào mô hình kinh tế tuần hoàn một cách cụ thể, dễ hiểu và có lợi ích rõ ràng.**

Sứ mệnh này thể hiện định hướng kép của dự án:

- Giải quyết đồng thời bài toán chất thải dệt may tiền tiêu dùng và nhu cầu vật liệu tiêu âm – cách âm thẩm mỹ, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng;
- Tạo ra công cụ để nhà máy dệt may, chủ quán, doanh nghiệp dịch vụ có thể chứng minh cam kết ESG bằng các dữ liệu định lượng gắn với từng công trình.

### 7.3. Tầm nhìn 3–5 năm

Trong giai đoạn 3–5 năm tới, Seamphony đặt tầm nhìn:

1. **Trở thành thương hiệu panel tiêu âm từ vải vụn được nhận diện rõ tại thị trường Việt Nam**

   Seamphony phấn đấu để khi nhắc đến panel tiêu âm – cách âm từ vải vụn tại các thành phố cảng và đô thị dịch vụ, khách hàng và đối tác nghĩ tới Seamphony như một trong những lựa chọn tiên phong, có lợi thế về địa phương, câu chuyện tuần hoàn và hệ thống chỉ số tác động.

2. **Xây dựng và vận hành mạng lưới "micro-hub tuần hoàn" tại 2–3 cụm dệt may – dịch vụ trọng điểm**

   Mỗi micro-hub được hiểu là một cụm liên kết: xưởng may (nguồn vải vụn) – xưởng Seamphony (sản xuất panel) – thị trường nội thất và dịch vụ tại chỗ (café, homestay, văn phòng, studio).

   Mục tiêu đến năm thứ 5 là vận hành ổn định ít nhất 3 micro-hub tại các cụm như Hải Phòng – Quảng Ninh, Nam Định – Thái Bình, Bắc Ninh – Bắc Giang hoặc các khu vực có cấu trúc tương tự.

3. **Đạt quy mô tái chế hàng chục tấn vải vụn mỗi năm và hiện diện tại hàng trăm công trình**

   Thông qua việc tăng dần sản lượng panel và nhân rộng mô hình, Seamphony hướng tới việc tái chế hàng chục tấn vải vụn tiền tiêu dùng mỗi năm, thay vì để khối lượng này đi vào lò đốt hoặc bãi rác. Cùng với đó, dự án đặt mục tiêu xuất hiện tại hàng trăm công trình café, homestay, văn phòng, studio trên toàn quốc, mỗi công trình là một trường hợp điển hình về ứng dụng vật liệu tuần hoàn trong nội thất.

4. **Trở thành trường hợp tham chiếu về kinh tế tuần hoàn dệt may cấp địa phương**

   Seamphony đặt mục tiêu không chỉ dừng ở vai trò nhà cung cấp sản phẩm, mà còn trở thành một ví dụ cụ thể về cách triển khai kinh tế tuần hoàn dệt may ở quy mô thành phố/cụm công nghiệp.

   Trong tầm nhìn của dự án, mô hình Seamphony có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo, hội thảo hoặc báo cáo về kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp xanh và ESG tại Việt Nam.

## 8. Chiến lược tiếp cận & Truyền thông định vị

### 8.1. Định vị truyền thông

Seamphony định vị mình là **giải pháp panel tiêu âm – cách âm từ vải vụn địa phương**, kết hợp đồng thời ba yếu tố:

- Vật liệu nội thất có **hiệu năng âm học** rõ ràng.
- Câu chuyện **kinh tế tuần hoàn dệt may cấp địa phương** (vải vụn Hải Phòng – Quảng Ninh).
- Công cụ **ESG có số liệu cụ thể** cho xưởng may và chủ công trình.

Thông điệp xuyên suốt: **"Từ vải vụn đến không gian êm và một câu chuyện tuần hoàn đo được."**

### 8.2. Đối tượng mục tiêu và kênh tiếp cận

Dự án xác định ba nhóm đối tượng chính, tương ứng với ba nhóm kênh trọng tâm:

1. **Nhà thầu nội thất, kiến trúc sư, kho vật liệu xây dựng (B2B)**
    - Vai trò: quyết định vật liệu sử dụng trong công trình, có ảnh hưởng lớn tới khối lượng đơn hàng.
    - Kênh tiếp cận:
        - Gặp trực tiếp, giới thiệu datasheet kỹ thuật, mẫu panel, bảng báo giá.
        - Kênh số: website, tài liệu PDF kỹ thuật gửi qua email/zalo, sự kiện giới thiệu sản phẩm trong cộng đồng kiến trúc – nội thất.
2. **Chủ quán café, homestay, studio, coworking (B2B trực tiếp)**
    - Vai trò: khách hàng sử dụng sản phẩm và là "showroom" thực tế cho Seamphony.
    - Kênh tiếp cận:
        - Trực tiếp tại quán/điểm kinh doanh, thông qua công trình demo và giới thiệu từ đối tác.
        - Kênh số: TikTok, Facebook, Instagram với nội dung kể câu chuyện "từ vải vụn đến không gian êm".
3. **Khách hàng lẻ quan tâm không gian sống, DIY, cộng đồng yêu môi trường (B2C/ cộng đồng)**
    - Vai trò: tạo nhận diện thương hiệu, lan tỏa câu chuyện tuần hoàn, là cơ sở cho sản phẩm panel DIY trong giai đoạn sau.
    - Kênh tiếp cận:
        - Kênh online: mạng xã hội, website dự án, sàn thương mại điện tử.
        - Hoạt động workshop, trải nghiệm trực tiếp tại trường đại học hoặc không gian cộng đồng.

### 8.3. Hệ thống kênh truyền thông

Dựa trên phân khúc khách hàng và nguồn lực hiện có, Seamphony lựa chọn các kênh chính sau:

1. **Kênh trực tiếp B2B (offline)**
    - Tiếp cận nhà thầu nội thất, kho vật liệu xây dựng, kiến trúc sư tại Hải Phòng – Quảng Ninh.
    - Công cụ: bộ tài liệu kỹ thuật (datasheet, hình ảnh minh họa, bảng so sánh với panel PET, rockwool, foam), mô hình mẫu, panel demo.
2. **Kênh trực tiếp B2B2C (công trình demo)**
    - Lựa chọn 2–3 quán café, homestay, studio tại địa phương làm công trình mẫu.
    - Tại mỗi công trình demo, gắn **nhãn/QR code** dẫn đến trang giới thiệu "hành trình vải vụn" của chính công trình đó (xưởng may cung cấp vải, khối lượng vải tái chế, mức giảm ồn đo được).
    - Kênh này vừa có chức năng kỹ thuật (chứng minh hiệu quả) vừa là kênh truyền miệng hiệu quả.
3. **Website và tài liệu số**
    - Website giới thiệu dự án, mô tả sản phẩm, quy trình, thông tin kỹ thuật và câu chuyện ESG.
    - Cung cấp form liên hệ, đăng ký tư vấn và tải tài liệu kỹ thuật cho đối tác B2B.
    - Là điểm đến chung cho các kênh mạng xã hội và QR code tại công trình.
4. **Mạng xã hội (TikTok, Facebook, Instagram)**
    - TikTok/Instagram: tập trung vào các nội dung video ngắn về quá trình biến vải vụn thành panel (cắt, đánh tơi, ép, lắp đặt), trước–sau khi xử lý tiếng ồn tại công trình.
    - Facebook: kênh chia sẻ bài viết dài hơn về nghiên cứu, case study công trình, hoạt động với xưởng may, hội nhóm cộng đồng.
    - Mục tiêu: xây dựng hình ảnh Seamphony là dự án "thật", có quá trình sản xuất và tác động cụ thể, không chỉ là ý tưởng trên giấy.
5. **Sàn thương mại điện tử và sản phẩm DIY (giai đoạn sau)**
    - Khi sản phẩm ổn định, Seamphony dự kiến đưa **bộ panel DIY** (5–10 tấm) lên các sàn TMĐT, đi kèm hướng dẫn lắp đặt cho khách hàng lẻ.
    - Kênh này được mở rộng sau khi đã có nhận diện và đánh giá từ nhóm khách hàng B2B và cộng đồng.

### 8.4. Thông điệp sáng tạo và khác biệt

Trên từng kênh, Seamphony nhất quán sử dụng các nhóm thông điệp sau:

- **Thông điệp về vật liệu:** "Panel tiêu âm từ vải vụn tiền tiêu dùng – giải pháp vừa đáp ứng yêu cầu âm học, vừa góp phần giảm chất thải dệt may tại địa phương."
- **Thông điệp về ESG và tuần hoàn:** "Mỗi m² panel Seamphony gắn với một lượng vải cụ thể được tái chế và một công trình cụ thể được cải thiện không gian. Dự án cung cấp số liệu để xưởng may, chủ quán, doanh nghiệp có thể đưa vào báo cáo ESG của mình."
- **Thông điệp về địa phương:** "Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Hải Phòng – Quảng Ninh, sử dụng nguồn vải vụn của chính các xưởng may trong khu vực, phục vụ cho chính các không gian dịch vụ tại địa phương."
- **Thông điệp về trải nghiệm khách hàng:** "Không chỉ là tấm panel trên tường, Seamphony hướng đến việc cải thiện trải nghiệm âm thanh trong không gian, tạo môi trường dễ chịu hơn cho khách hàng tại café, homestay, văn phòng và studio."

Thông qua việc kết hợp tiếp cận trực tiếp B2B, công trình demo, kênh số và câu chuyện ESG cụ thể, chiến lược truyền thông của Seamphony hướng tới **định vị dự án như một giải pháp vừa kỹ thuật, vừa xã hội**, "chạm" đúng nhu cầu xử lý tiếng ồn và nhu cầu kể câu chuyện bền vững của đối tượng mục tiêu.